

最近跟很多制造业的老板沟通和交流，在数字化转型、人工智能和智能制造浪潮下，这些老板担心先转型会成为“先烈”，不转型会被市场淘汰。我们服务了几百家离散型制造行业客户，也亲眼见证了许多企业在转型过程中失败的教训。今天，我提出一个可能颠覆你认知的观点：研发制造类的企业首先需要重视研发，并以 3D 设计及研发管理作为数字化转型的先导，后去梳理生产管理系统。

为什么这么说呢？我们先来看一个前段时间遇到过的客户案例，此客户案例令我印象非常深刻，所以拿出来跟大家分享，希望一起进行思考。这个客户是给汽车主机厂做产线上用的专用设备的，老板前两年因为同行业的竞争的问题，上了一个国产的 ERP 系统。由于 ERP 主要为财务系统服务，管的是进销存，花费了 100 多万，事后客户发现此 ERP 完成不了生产管理，所以又花了将近 200 多万，将原有的 ERP 进行更换升级使其能管理生产环节。上线发现新换的 ERP 系统自动 MRP 运算出的业务单据，如：请购单、领料单、出入库单据均不准确，业务部门根本没法用。一开始以为 ERP 系统刚上线不久可能需要一段时间的稳定，但是直到 ERP 上线一年后业务单据仍然不准。为订单业务的正常运行，所有的业务部门在上线一年后又重新改成线下手动的模式。后来请管理咨询团队入场调研分析，给出的结论是前期导入的 ERP 系统，其 BOM、物料和工艺的数据准确度太差，所以导致 ERP 系统运行失败，数据不准是失败的根本原因。

于是客户又花了将近 100 多万上了某国产 PLM 系统，以解决数据的问题。经过一年时间实施并且跟 ERP 系统进行对接，客户以为这次可以实现 ERP 成功应用。可是经过半年的验证，发现 ERP 还是没有好转，反而研发部门出现的抱怨声更重了。原因是研发部门为了后端 ERP 的 BOM 需要，需要额外安排 2 名内勤人员手动给 PLM 系统录入 BOM，并且因为变更频繁录入的 BOM 经常出现错误，导致生产和研发的矛盾日益增大，研发部门认为上了 PLM 系统没有减轻技术工作量，反而为了连接后端生产增加很多工作量，而且出力不讨好。至此国产 PLM 系统又失败了。

针对此客户我们一起来算一笔账，两次上 ERP 系统一共支出 300 多万，上 PLM 系统损失 100 多万。时间方面，上 ERP 系统前后用了 3 年，PLM 系统上线用了 1 年。该企业的年产值 2 个多亿，年净利润仅为 1200 万，投入 400 多万，为了数字化转型用了企业一年净利润 1/3 的金额，花费了 4 年多的时间，人工工时投入还没有计算在内。最后以失败告终，为了此转型还直接影响了正常的业务订单的交付，这算是一个典型的上 PLM 和 ERP 系统失败的案例。

我在这个行业已有 20 年的经验，见过太多类似的案例。根据我的观察，此类数字化转型项目失败的客户往往有一个共同特点：急于求成、盲目投入、不重视研发。这种企业主的逻辑是：先解决财务，后解决生产，再解决研发。上述案例即是这种情况。正确的顺序，应该是先从前端研发开始，后考虑生产。这样从数据源头进行梳理，只有研发管理顺畅了才能保证后端生产管理顺畅。

总结其问题主要有以下几个方面：

- 第一：企业并不清楚自己的真实需求。很多企业连核心痛点都未理清，就盲目投入，就像一个人没查清病因就开始乱吃补药，难免不出问题；
- 第二：对于研发对后端的影响重视度不够，认为数字化转型是工厂的转型，而对研发的数字化转型没有想法；
- 第三：不了解技术的边界。很多老板被供应商误导，认为系统是万能的，能解决所有问题。实际上，任何技术都有其适用边界，强行使用只会适得其反；

第四：忽视了变革管理。数字化转型本质是组织变革，涉及流程重构、文化转变和人员调整。这些软实力的建设往往比硬件投入更重要，却也更容易被忽略；

我还有一家客户是做压力容器行业的，正好跟上面这个客户相反，能很好证明我的观点。这个客户也想做数字化转型，其经过考察和学习，正是走的我说的路径，先解决研发管理，后上生产管理系统；客户选择达索 SOLIDWORKS PLM 作为研发管理的平台，实现了客户的预期规划：

1. 因为采用 SOLIDWORKS 进行 3D 设计，使用达索 SOLIDWORKS PLM 系统，实现了无缝集成；
2. 采用 3D 作为数据源，贯穿图纸、BOM、物料和工艺，即：变更后更改 3D 设计，会关联图纸信息、物料信息和 BOM 信息的自动更改，由此来解决因为变更频繁，需要人工来变更数据，带来的数据不连续和不准确；
3. 从研发端进行标准化梳理，实现设计库的标准化、设计过程标准化、借用引用标准化、版本管理标准化、流程审核标准化、变更管理标准化、编码管理标准化；
4. 全公司实现协同管理，尤其是研发过程实现协同设计；
5. 打通上游研发和下游制造端的数据贯通，数据连续性保障了客户业务的连续性；
6. 实现 3D 工艺 SOP、3D 结构化工艺，完善了工艺知识库；
7. 实现 3D 模型-设计 BOM-制造 BOM-工艺 BOM 的数据流转的标准；
8. 实现研发的需求管理，即：控制不合理的需求和不合理的研发投入，以保证研发团队高效创新；
9. 实现产品谱系管理，以及产品的全生命周期管控；
10. 实现研发基于超级 BOM 的模块化设计以及订单的快速选配报价；
11. 实现全流程的变更管理，以及研发变更影响面分析；
12. 实现研发体系管理，由研发体系-研发阶段-研发任务-研发计划-研发交付物齐套性，真正的将体系落实到系统中进行管控；
13. 研发部门需要系统实现一模三化的管理，即：一个模型实现模块化、参数化和标准化；
14. 实施 PLM 系统的团队必须了解研发设计，必须了解研发标准化建设，PLM 系统必须有研发设计的基因，这样才能保证更好的掌握研发需求；
15. 企业实现基于 MBD 的业务全流程数字化建设；

这个企业大约经过 6 个月的 PLM 实施和上线，后续考虑到 MOM 的集成性，又上了达索的 MOM 系统 DelmiaWorks，在后端实现了销售管理、生产车间管理、质量系统管理、采购管理、供应链管理、仓库管理、物流管理、售后管理，真正实现了企业端到端的数字化转型的目标。

我们再给这个客户算一笔账，采用达索 SOLIDWORKS PLM 和 DelmiaWorks 整体解决方案，客户 PLM 分两期上线，一共投入 100 多万，DelmiaWorks 系统分三期一共投入 200 多万，PLM 两期用了一年，DelmiaWorks 三期用了两年时间，一共用了 3 年时间，大约投入费用 300 万，完成研发到制造端到端的数字化转型的要求。后续 2 年，客户产值从 3 个亿翻一翻到 6 个亿，纯利润从 8% 上升到 15%，企业员工数量只增加了 1.2 倍，真正的实现了数字化转型的业务目标。这 300 万和 3 年时间的投入是否值得，我想大家心里已经有答案了。

总结这个客户的成功因素，无非有以下几点：

- 第一：积极的学习，以包容的心态看自己的问题，清晰的认知自己的问题所在；
- 第二：经过严谨的考察和需求论证，清晰的知道自己数字化转型先从哪里入手；
- 第三：提升控制风险的能力，整个数字化转型是整体规划分步实施，每一步的目标非常清晰

- 也容易落地，循序渐进的完成转型目标，每一笔钱都花在刀刃上；
- 第四：选择靠谱的大品牌平台达索系统。众所周知达索是全球工业软件的巨头，有全球头部制造企业背书，包括航天航空的飞机制造、交通运输领域的汽车制造等。达索 SOLIDWORKS 研发管理平台更是主流制造型企业数字化转型的核心引擎。不但产品线丰富，而且提供整体端到端的解决方案和最佳实践；
- 第五：选择靠谱的实施团队，此团队既有实施方法论（这也是达索品牌强项），也有行业最佳实践案例；
- 第六：借此数字化转型，虽然看似上系统，但是实际上是给团队赋能，提升了团队协作的能力，并且去粗存精华，打造了一支真正懂数字化的管理团队；
- 第七：清晰问题所在和挑战困难，企业高层决策快而准，落地团队执行力强；
- 第八：系统上线后，建立监管和运营机制，才能让已经上线的系统绵绵流长；

我经常跟很多老板聊，他们会问，在当前市场困难时期，是否还有必要投入数字化转型？我的回答是：越是困难，越需要投入。投入的思路要清晰，每一分钱都要用在刀刃上，企业经不起试错。

时代不会等待任何人，企业数字化转型即是跟上时代的标签。基于我们 20 年的服务经验，给制造业企业主三条建议：

- 第一：改变思维模式。数字化转型不是技术问题，而是管理问题；不是 IT 问题，而是战略问题。既不应过度技术化，也不应过于简单化。
- 第二：投资学习能力。在这个快速变化的时代，学习能力是企业最重要的竞争力。愿意在学习上投入，就是对未来的投资。
- 第三：选择专业的合作伙伴。数字化转型是系统工程，需要有实战经验和成功案例的专业厂商陪伴，这样才能事半功倍。
- 第四：制造类企业先从研发端抓起，梳理前端是关键。

请记住，数字化转型是投资而非成本，是机会而非负担。在这个充满不确定性的时代，唯有那些善于改变、勇于变革的企业，才能在竞争中胜出。